Artificial Intelligence
人工智能实验

归结原理

中山大学计算机学院
2025年春季

目录

1. 理论课内容回顾

1.1 基本概念

1.2 命题逻辑归结算法

1.3 MGU（最一般合一）算法

1.4 一阶逻辑的归结算法

2. 实验任务

2.1 要求

2.2 实验一（第三周作业）

2.3 实验二（第四周作业）

1.1 基本概念

以Alpine Club问题为例

- Tony, Mike, and John belong to the Alpine Club.
- Every member of the Alpine Club who is not a skier is a mountain climber.
- Mountain climbers do not like rain, and anyone who does not like snow is not a skier.
- Mike dislikes whatever Tony likes, and likes whatever Tony dislikes.
- Tony likes rain and snow.
- Is there a member of the Alpine Club who is a mountain climber but not a skier?

1.1 基本概念

- Alpine Club问题形式化为
  - 已知条件（知识库）
    - Facts
      - $A(tony)$
      - $A(mike)$
      - $A(john)$
      - $L(tony,rain)$
      - $L(tony,snow)$
    - Rules
      - $\forall x(A(x) \wedge \neg S(x)) \rightarrow C(x)$
      - $\forall x(C(x) \rightarrow \neg L(x,rain))$
      - $\forall x(\neg L(x,snow) \rightarrow \neg S(x))$
      - $\forall x(L(tony,x) \rightarrow \neg L(mike,x))$
      - $\forall x(\neg L(tony,x) \rightarrow L(mike,x))$
  - 提问
    - $\exists x(A(x) \wedge C(x) \wedge \neg S(x))$是否成立

1.1 基本概念

相关概念

- 常量（constant）：任何类型的实体
  - 俱乐部成员：tony，mike，john
  - 天气类型：rain，snow
- 变量（variable）：如x，y这类未知量
- 项（term）：可以理解为谓词/变量的参数项，由递归定义
  - 变量是项（可以看成是0元函数）
  - t1，t2，t3……tn是项，f是n元函数，则f(t1,t2,,,,tn)也是项

Tips: 一阶逻辑中谓词不是项，即不能作为函数/谓词的参数，也就是不存在f(P(x))这种复合方式，但是二阶逻辑中是可以的

1.1 基本概念

相关概念

- 谓词（predicate）：谓词是对其参数（也叫做项，term）的
  - 零元谓词：退化为命题
  - 单元谓词（unary predicate）：只有一个参数，表示参数具备某种属性，如A(x)表示x属于Alpine俱乐部
  - 多元谓词：有多个参数，表示参数之间的关系，如L(x,y)表示x和y具有喜欢关系，即x喜欢y

1.1 基本概念

相关概念

- 事实（fact）：谓词中变量实例化后得到事实
  - S(tony)：tony是skier
  - L(tony, rain)：tony喜欢下雨天
- 规则（rule）：也叫做公式，通过递归定义
  - t1，t2，t3……tn是项，P是n元谓词，则P(t1,t2,,,,tn)是原子公式
  - t1，t2是项，那么t1=t2是原子公式
  - 如果α和β是公式，那么¬α，α∧β，α∨β，∃α，∀α都是公式

Tips:由于 (α →β) 等价于 (¬α ∨β)，(α↔β) 等价于 (α →β) ∧(β →α)，所以在递归定义中我们没有加入→和↔，它们可以被已有符号替代

1.1 基本概念

相关概念

- 可满足性：
  - 以Alpine俱乐部为例，$\exists x(A(x) \wedge C(x) \wedge \neg S(x))$是否成立就是在问，是否存在一组实例化（一组赋值），使得$A(x) \wedge C(x) \wedge \neg S(x)$成立，这就是一个可满足性问题。对于该可满足性问题，只要能够找到一组赋值（在这里对应{x}的赋值），使得$A(x) \wedge C(x) \wedge \neg S(x)$成立，那么“$A(x) \wedge C(x) \wedge \neg S(x)$”是可满足的
- 逻辑蕴含和逻辑推论：
  - 逻辑蕴含$S \models \alpha$指对于任意变量赋值，如果S正确，则α也正确
  - 逻辑推论$S \vdash \alpha$指存在一条推理路径，从S出发，推导证明α

1.2 命题逻辑归结算法

- 归结算法：
  - 将α取否定，加入到KB当中
  - 将更新的KB转换为clausal form得到新的子句集S
  - 反复调用单步归结
    - 如果得到空子句，即S|-()，说明KB ∧¬α 不可满足，算法终止，可得KB |= α
    - 如果一直归结直到不产生新的子句，在这个过程中没有得到空子句，则KB |= α不成立

1.2 命题逻辑归结算法

- 归结算法：
  - Clausal form (便于计算机处理的形式)
    - 每一个子句对应一个元组，元组每一个元素是一个原子公式/原子公式的否定，元素之间的关系是析取关系，表示只要一个原子成立，该子句成立
      - 如子句¬child∨¬male∨boy对应数据结构(¬child,¬male,boy)，空子句()对应False
    - 元组的集合组成子句集S，子句集中每个句子之间是合取关系，表示每一个子句都应该被满足
    - 由于本次实验重点是归结算法，所以问题输入是已经转换过的clausal form，关于具体转换方式感兴趣的同学可以参考课件
  - 单步归结
    - 从两个子句中分别寻找相同的原子及其对应的原子否定
    - 去掉该原子并将两个子句合为一个，加入到S子句集合中
    - 例如(¬child,¬female,girl)和(child)合并为(¬female,girl)

1.2 命题逻辑归结算法

例子

KB

FirstGrade

FirstGrade -> Child

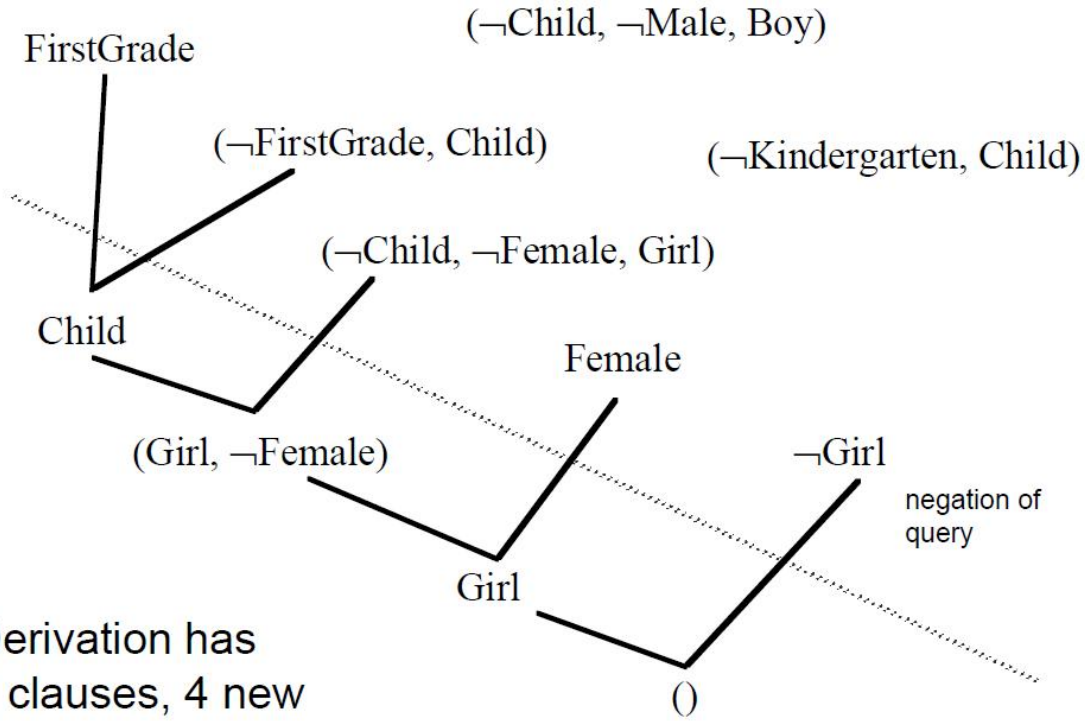
Child ∧ Male -> Boy

Kindergarten -> Child

Child ∧ Female -> Girl

Female

Show that KB |= Girl



Derivation has
9 clauses, 4 new

1.3 Most general unifier算法

- 最一般合一算法：
  - 合一（unifier）：
    - 通过变量替换使得两个子句能够被归结（有相同的原子），所以合一也被定义为使得两个原子公式等价的一组变量替换/赋值
    - 由于一阶逻辑中存在变量，所以归结之前需要进行合一，如(P(john),Q(fred),R(x))和(¬P(y),R(susan),R(y))两个子句中，我们无法找到一样的原子及其对应的否定，但是不代表它们不能够归结
    - 通过将y替换为john，我们得到了(P(john),Q(fred),R(x))和(¬P(john),R(susan),R(john))，此时我们两个子句分别存在原子P(john)和它的否定¬P(john)，可以进行归结
  - 最一般合一：指使得两个原子公式等价，最简单的一组变量替换

1.3 Most general unifier算法

最一般合一算法：

- 输入：两个原子公式，它们具有相同的谓词，不同的参数项和“¬”
- 输出：一组变量替换/赋值
- 算法流程：
  - $k = 0$; $\sigma_0 = \{\}$; $S_0 = \{f,g\}$
  - 如果S_k中的公式等价，返回σ_k作为最一般合一的结果
    - 否则找出S_k中的不匹配项$D_k = \{e1,e2\}$
  - 如果 e1=V 是变量，e2 = t是一个不包含变量V的项，将“V = t”添加到赋值集合$\sigma_{k+1} = \sigma_k \cup \{V = t\}$；并将$S_k$中的其它V变量也赋值为t，得到 S_{k+1}；$k = k + 1$，转到第二步
    - 否则合一失败

Tips:变量替换是从两个原子公式中找到的，但是最后要施加给整个子句的

1.3 Most general unifier算法

- 例子：
  - P(f(a),g(x)) 和 P(y,y)无法合一
  - P(a,x,h(g(z))) 和 P(z,h(y),h(y))最一般合一为{z=a,x=h(g(a)),y=g(a)}
  - P(x,x) 和 P(y,f(y))无法合一

1.4 一阶逻辑归结算法

- 归结算法：
  - 将α取否定，加入到KB当中
  - 将更新的KB转换为clausal form得到S
  - 反复调用单步归结
    - 如果得到空子句，即S|-()，说明KB ∧¬α 不可满足，算法终止，可得KB |= α
    - 如果一直归结直到不产生新的子句，在这个过程中没有得到空子句，则KB |= α不成立
  - 单步归结
    - 使用MGU算法从两个子句中得到相同的原子，及其对应的原子否定
    - 去掉该原子并将两个子句合为一个，加入到S子句集合中
    - 例如(¬Student(x),HardWorker(x))和(HardWorker(sue))合并为(¬Student(sue))

2.1 要求

- 编写程序，实现一阶逻辑归结算法，并用于求解给出的三个逻辑推理问题，要求输出按照如下格式：

1. (P(x),Q(g(x)))
2. (R(a),Q(z),¬P(a))
3. R[1a,2c]{X=a} (Q(g(a)),R(a),Q(z))

… …

… …

“R” 表示归结步骤.

“1a” 表示第一个子句(1-th)中的第一个 (a-th)个原子公式，即P(x).

“2c”表示第二个子句(1-th)中的第三个 (c-th)个原子公式，即¬P(a).

“1a”和“2c”是冲突的，所以应用最小合一{X = a}.

2.1 要求

- 存储公式的python数据结构
  - 用字符串存储
  - 符号¬用‘~’代替
  - 谓词的首字母大写, 例如用A, B, C, P1, P2, Student等表示; 谓词的每个参数之间用逗号“,”间隔且不加空格
  - 常量用小写单词或a, b, c等小写字母表示;
  - 本次作业的公式中不含∃,∀量词符号
    - 例子: ¬child存储为 “~child” boy存储为“boy”
    - 几个公式: “R(a)”, “~P(a,zz)”, “Student(tony)”. 这里应该将a,tony看做常量,将zz看做变量

2.1 要求

- 存储**子句**的python数据结构
  - 用tuple的方式存储
    - 例子:
    - ¬child∨¬male∨boy存储为(‘~child’, ‘~male’, ‘boy’)
    - ¬S(z) ∨ L(z, snow)存储为(‘~S(z)’, ‘L(z,snow)’)
- 存储**子句集**的python数据结构
  - 子句集用set的方式存储, 每个元素是子句(元组)

2.2 作业一（第三周作业）

1.命题逻辑的归结推理

编写函数 `ResolutionProp` 实现命题逻辑的归结推理．该函数要点如下：

- 输入为子句集(数据类型与格式详见课件)，每个子句中的元素是原子命题或其否定．
- 输出归结推理的过程，每个归结步骤存为字符串，将所有归结步骤按序存到一个列表中并返回，即返回的数据类型为 `list[str]` ．
- 一个归结步骤的格式为 `步骤编号 R[用到的子句编号] = 子句` ．如果一个字句包含多个公式，则每个公式用编号 `a,b,c...` 区分，如果一个字句仅包含一个公式，则不用编号区分．(见课件和例题)

例子：输入子句集

```
KB = {(FirstGrade,), (~FirstGrade,Child), (~Child,)}
```

则调用 `ResolutionProp(KB)` 后返回推理过程的列表如下：

```
1 (FirstGrade,),
2 (~FirstGrade,Child)
3 (~Child,),
4 R[1,2a] = (Child,),
5 R[3,4] = ()
```

2.2 作业一（第三周作业）

2.最一般合一算法

编写函数 `MGU` 实现最一般合一算法．该函数要点如下：

- 输入为两个原子公式，它们的谓词相同．其数据类型为 `str` ，格式详见课件．
- 输出最一般合一的结果，数据类型为 `dict` ，格式形如{变量：项，变量：项}，其中的变量和项均为字符串．
- 若不存在合一，则返回空字典．

例子：

调用 `MGU('P(xx,a)', 'P(b,yy)')` 后返回字典 `{'xx':'b', 'yy':'a'}` ．

调用 `MGU('P(a,xx,f(g(yy)))', 'P(zz,f(zz),f(uu))')` 后返回字典 `{'zz':'a', 'xx':'f(a)', 'uu':'g(yy)'}` ．

2.3 作业二（第四周作业）

- Graduate Student （例题）
  - GradStudent(sue)
  - (¬GradStudent(x), Student(x))
  - (¬Student(x), HardWorker(x))
  - ¬HardWorker(sue)

```
[sysu_hpcedu_302@cpn238 ~/scc22/lsr/mp_linpack/resoluation]$ python main.py
4
GradStudent(sue)
(¬GradStudent(x), Student(x))
(¬Student(x), HardWorker(x))
¬HardWorker(sue)
R[3b,4](x=sue) = ¬Student(sue)
R[1,2a](x=sue) = Student(sue)
R[5,6] = []
```

2.3 作业二（第四周作业）

作业1

输入

```
KB = {(A(tony),),(A(mike),),(A(john),),(L(tony,rain),),(L(tony,snow),),(~A(x),S(x),C(x)),(~C(y),~L(y,rain)),(L(z,snow),~S(z)),
(~L(tony,u),~L(mike,u)),(L(tony,v),L(mike,v)),(~A(w),~C(w),S(w))}
```

代码语言

输出

```
1 (A(tony),)
2 (A(mike),)
3 (A(john),)
4 (L(tony,rain),)
5 (L(tony,snow),)
6 (~A(x),S(x),C(x))
7 (~C(y),~L(y,rain))
8 (L(z,snow),~S(z))
9 (~L(tony,u),~L(mike,u))
10 (L(tony,v),L(mike,v))
11 (~A(w),~C(w),S(w))
12 R[2,11a]{w=mike} = (S(mike),~C(mike))
13 R[5,9a]{u=snow} = (~L(mike,snow),)
14 R[6c,12b]{x=mike} = (S(mike),~A(mike),S(mike))
15 R[2,14b] = (S(mike),)
16 R[8b,15]{z=mike} = (L(mike,snow),)
17 R[13,16] = []
```

2.3 作业二（第四周作业）

Alpine Club

作业2

输入

```
KB = {(On(tony,mike),),(On(mike,john),),(Green(tony),),(~Green(john),),(~On(xx,yy),~Green(xx),Green(yy))}
```

输出

```
1 (On(tony,mike),),
2 (On(mike,john),),
3 (Green(tony),),
4 (~Green(john),),
5 (~On(xx,yy),~Green(xx),Green(yy)),
6 R[4,5c]{yy=john} = (~On(xx,john),~Green(xx)),
7 R[3,5b]{xx=tony} = (~On(tony,yy),Green(yy)),
8 R[2,6a]{xx=mike} = (~Green(mike),),
9 R[1,7a]{yy=mike} = (Green(mike),),
10 R[8,9] = ()
```

3. 作业提交说明

- 压缩包命名为：“学号_姓名_作业编号”，例：20250312_张三_实验1。
- 每次作业文件下包含两部分：code文件夹和实验报告PDF文件。
  - code文件夹：存放实验代码；
  - PDF文件格式参考发的模板。
- 如果需要更新提交的版本，则在后面加_v2，_v3。如第一版是“学号_姓名_作业编号.zip”，第二版是“学号_姓名_作业编号_v2.zip”，依此类推。
- 截至日期：**2025年3月24日晚24点**。
- 提交邮箱：zhangyc8@mail2.sysu.edu.cn。